Karadeniz Teknik Üniversitesi

Fen Fakültesi – Bilgisayar Bilimleri Bölümü

Hafta 7: Ses ve Müzik

PyGame ile Oyun Geliştirme – Çalışma Kağıdı

Ad Soyad: _____	**Numara:** _____	**Tarih:** _____

Yönergeler

- Bu çalışma kağıdı **6 bölümden** oluşmaktadır.
- Çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği **daire içine alın**.
- Boşluk doldurma sorularında cevabınızı **çizgi üzerine** yazın.
- Açık uçlu sorularda cevabınızı **verilen alana** yazın.
- Süre: **40 dakika**

Bölüm A: Çoktan Seçmeli Sorular

1. `pygame.mixer.Sound("efekt.wav").play(loops=3)` komutu sesi toplamda kac kez calar? **2 puan**
   A) 1 kez
   B) 3 kez
   C) 4 kez
   D) Sonsuz kez

2. `Sound.play()` fonksiyonunun dondurdugu nesne turh nedir? **2 puan**
   A) `Sound`
   B) `Channel`
   C) `Mixer`
   D) `int`

3. `Sound.set_volume(0.5)` ne anlama gelir? **2 puan**
   A) Sesi 50 desibele ayarla
   B) Sesi yarim saniye cal
   C) Sesi tam sesin yarisi kadar ayarla
   D) Sesi 5 kanalda cal

4. PyGame'de varsayilan kanal sayisi kactir? **2 puan**
   A) 4
   B) 8
   C) 16
   D) 32

5. `Sound.fadeout(2000)` ne yapar? **2 puan**
   A) Sesi 2 saniyede yukseltir
   B) Sesi 2 saniyede kademeli olarak kapatir
   C) Sesi 2 saniye bekletir sonra calar
   D) Sesi 2000 Hz frekansinda calar

6. Bir ses dosyasinin suresini saniye cinsinden öğrenmek için hangi fonksiyon kullanılır? **2 puan**

   A) `Sound.get_time()`
   B) `Sound.get_length()`
   C) `Sound.duration()`
   D) `Sound.get_seconds()`

7. `Channel.queue(ses)` ne ise yarar? **2 puan**

   A) Sesi hemen calar
   B) Mevcut ses bitince siradaki olarak calar
   C) Sesi kuyrugun basina ekler
   D) Sesi tum kanallarda calar

8. `play(loops=-1)` ile baslayan bir sesi durdurmak için hangisi kullanılır? **2 puan**

   A) `Sound.pause()`
   B) `Sound.end()`
   C) `Sound.stop()` veya `Sound.fadeout()`
   D) Ses otomatik durur

Bölüm B: Dogru / Yanlis

Her ifadenin dogru (D) veya yanlis (Y) oldugunu belirtin.

1. `Sound.stop()` o Sound nesnesinin caldigi tum kanallari durdurur.
2. `Channel.pause()` sesi tamamen sonlandirir ve basa sarar.
3. Ayni `Sound` nesnesi birden fazla kanalda eszamanli olarak calabilir.
4. `set_volume()` yalnizca gelecekte calinacak sesleri etkiler, halen calanlari etkilemez.
5. `play()` uygun kanal bulamazsa `None` döndürür.

Bölüm C: Eslestirme

Sol sutundaki fonksiyonları sag sutundaki aciklamalarla eslestirin.

#	Fonksiyon	Cevap	#	Aciklama
1	`play(loops=2)`		a	Sesi kademeli kapatir
2	`set_volume(0.7)`		b	Kanaldaki sesi duraklatir
3	`fadeout(1000)`		c	Sesi 3 kez calar
4	`get_num_channels()`		d	Sesi %70 seviyeye ayarlar
5	`Channel.pause()`		e	Ses bittigi zaman olay tetikler
6	`set_endevent()`		f	Aktif kanal sayisini döndürür
7	`Channel.queue(ses)`		g	Mevcut ses bitince siradakini calar

Bölüm D: Bosluk Doldurma

Aşağıdaki cumlelerde bos birakilan yerleri uygun ifadelerle doldurun.

1. `Sound.play()` fonksiyonu bir _____ nesnesi döndürür.
2. `loops` parametresine _____ degeri verilirse ses sonsuz dongu ile calar.
3. `fade_ms` parametresi sesin _____ seviyesinden baslamasini sağlar.
4. Varsayilan kanal sayisini değiştirmek için _____ fonksiyonu kullanılır.
5. Ses seviyesi _____ ile _____ arasinda bir ondalikli sayi ile belirlenir.
6. `Channel.unpause()` daha once _____ ile duraklatilmis sesi devam ettirir.
7. `Sound.get_length()` ses dosyasinin suresini _____ cinsinden döndürür.

Bölüm E: Kod Çıktısi

Aşağıdaki Python kodlarinin çıktılarini yazin.

1. **3 puan**

```python
import pygame
pygame.mixer.init()
ses = pygame.mixer.Sound("test.wav")
ses.set_volume(0.8)
print(ses.get_volume())
ses.set_volume(0.3)
print(ses.get_volume())
```

Çıktı:

2. **4 puan**

```python
import pygame
pygame.mixer.init()
print(pygame.mixer.get_num_channels())
pygame.mixer.set_num_channels(12)
print(pygame.mixer.get_num_channels())
kanal = pygame.mixer.Channel(5)
print(kanal.get_busy())
```

Çıktı:

3. **3 puan**

```python
import pygame
pygame.mixer.init()
ses = pygame.mixer.Sound("test.wav")
sonuc = ses.play()
if sonuc is not None:
    print("Kanal bulundu")
else:
    print("Kanal yok")
print(type(sonuc).__name__)
```

Çıktı:

Bolum F: Acik Uclu Sorular

1. `Sound.set_volume()` ile `Channel.set_volume()` arasindaki farki aciklayin. Son duyulan ses seviyesi nasil hesaplanir? **5 puan**

2. Aşağıdaki gereksinimleri karsilayan bir `SesYoneticisi` sınıfı yazin: **8 puan**
   - Yapici metotta 3 ses dosyasi yuklesin (`lazer.wav`, `patlama.wav`, `toplama.wav`)
   - Her birinin ses seviyesini ayarlasin
   - `cal(ses_adi)` metodu ile isimle ses calstin
   - `tumu_durdur()` metodu ile tum sesleri durdursun

3. Bir oyundaki boss savasi sahnesinde seslerin kanal catismasini onlemek için nasil bir kanal planlama stratejisi kullanirsin? En az 3 kanal kategorisi belirle ve acikla. **5 puan**

Başarılar!